



2026

N8N

Automatização de fluxos de trabalho (workflows)

A3 – Exploração Digital

Automação Livre

Integrantes da equipe:

Bernardo Moreira

Cauã Pires

Eduardo

Gabriel Rocha

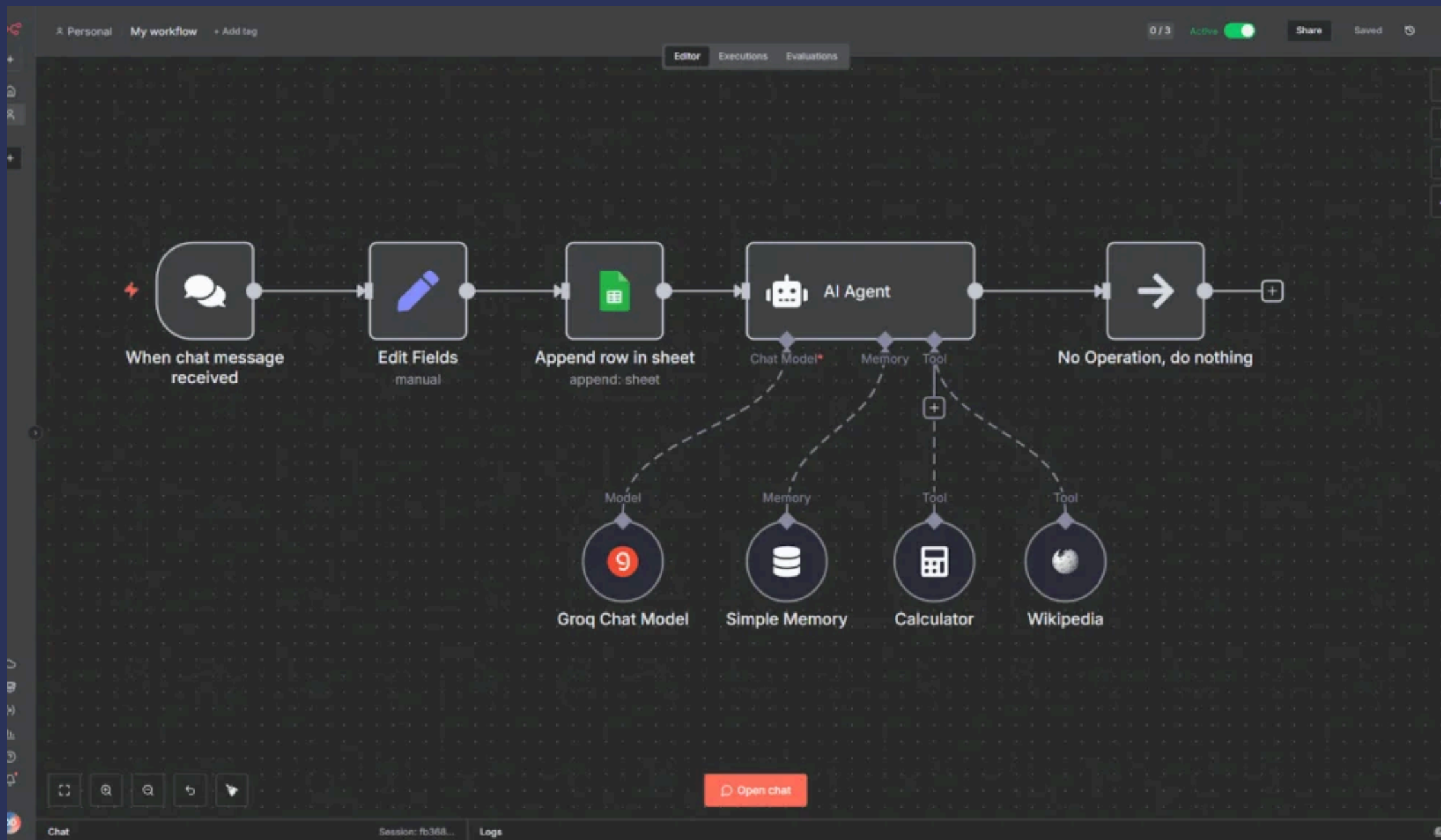
Igor Sales

João Gabriel



SÚMARIO

- 1.O que é o N8N?
- 2.Conceitos: Nós, Fluxos e Gatilhos
- 3.Casos de Uso Reais
- 4.N8N vs Zapier vs Make/Integromat
- 5.Instalação e Interface
- 6.Estudo de Caso Complexo
- 7.Arquitetura do Fluxo Multietapa
- 8.Vantagens e Limitações
- 9.Referências



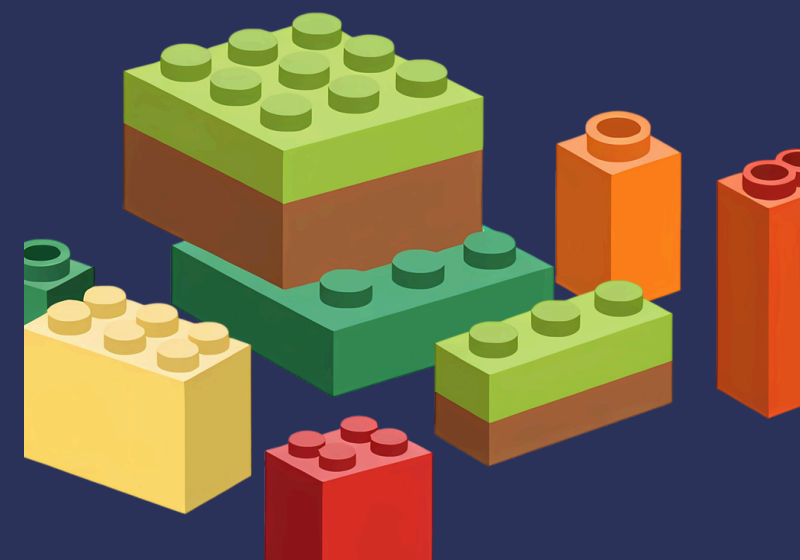
01) O que é o N8N?

Nodemation = Node + Automation

O n8n é uma **plataforma de automação** open source (aberto a todos) que permite **conectar aplicativos, APIs e inteligências artificiais** para criar fluxos automáticos de tarefas sem precisar **programar tudo do zero**. Através de uma interface visual simples baseada em “nodes” (blocos), o usuário pode montar **workflows** (fluxos) que executam ações **automaticamente**, como receber dados de formulários, processar informações com IA, enviar mensagens no WhatsApp, atualizar planilhas ou integrar sistemas empresariais. O n8n ficou muito popular por sua **flexibilidade, capacidade de integração com ferramentas modernas de IA e possibilidade de rodar em servidores próprios**, sendo bastante utilizado para criar **bots, agentes inteligentes, automações de atendimento e processos empresariais complexos**.



- Importante para: Automação de tarefas e comunicação entre diferentes áreas de uma equipe.
- É uma ferramenta poderosa, simples de aprender, com interface visual e open source.
- Funcionamento baseado em Trigger (início do fluxo), processamento de dados e ação final (entre apps).
- Permite enviar e-mails, responder mensagens e criar elementos automaticamente.
- Muito utilizada para agentes de IA, sistemas de atendimento, bots e integrações entre plataformas.



Lego de automações

02 Conceitos: Gatilhos

O que são gatilhos?

- São eventos que iniciam uma automação
- Fluxos de partidas
- Sem gatilho, sem fluxo

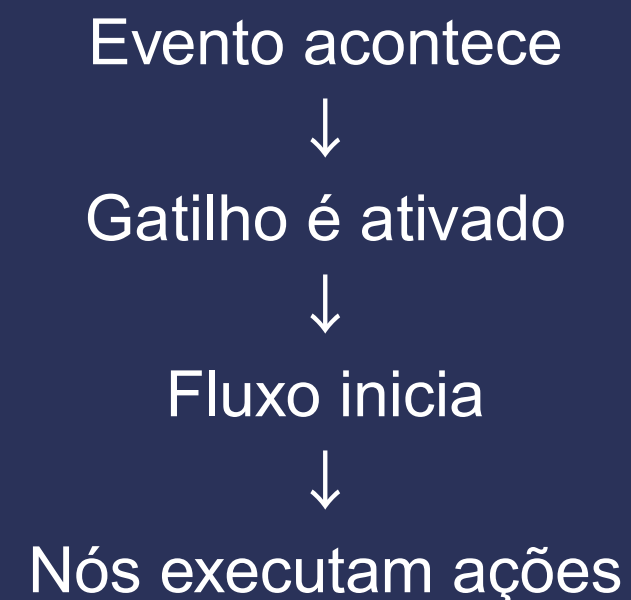
Tipos de gatilhos:

- Gatilhos automáticos
- Gatilhos manuais
- Gatilhos programados

Benefícios

- Automação instantânea
- Redução de trabalho manual
- Maior velocidade
- Menos erros
- Integração entre sistemas

Estrutura básica:



Exemplos de gatilhos:

- Ações do usuário
- Eventos do sistema
- Tempo e data

Características dos Gatilhos

- Espera um evento acontecer
- Monitora mudanças
- Inicia processos automaticamente
- Pode funcionar em tempo real

AÇÕES EXECUTADAS, FLUXOS E GATILHOS, SENDO TRANSMITIDOS

02 Conceitos: Nós

O que são nós?

- Blocos que executam ações
- Cada nó possui uma função específica
- Funcionam como “etapas” dentro do sistema

O que um nó pode fazer?

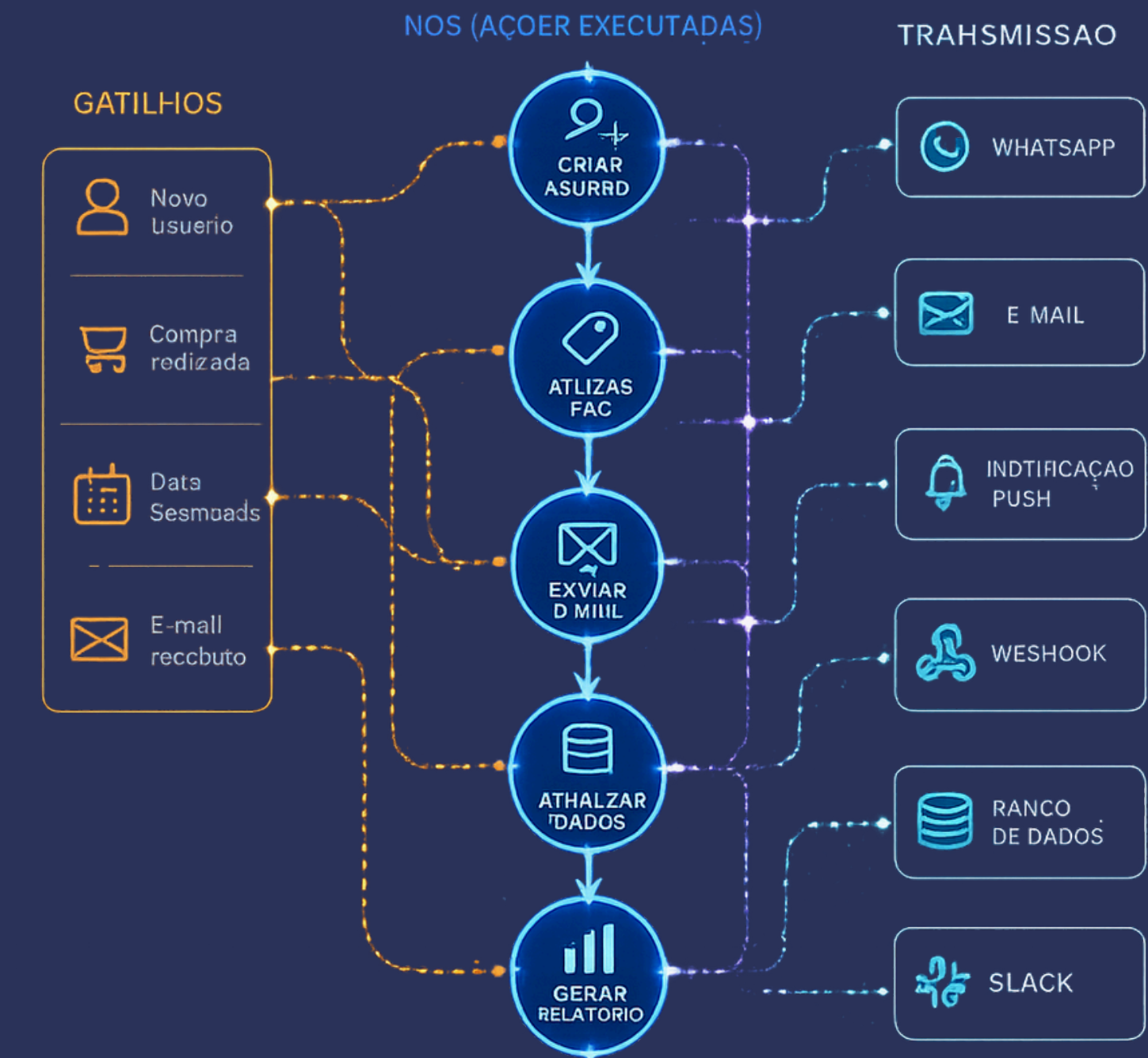
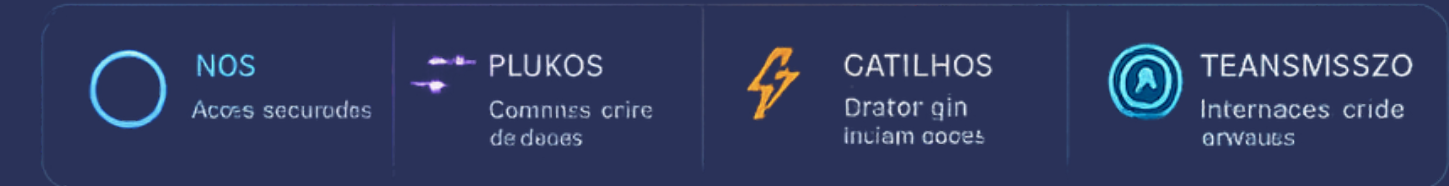
- Receber informações
- Processar Dados
- Enviar informações
- Conectar sistemas diferentes

Características dos Nós

- Uma função específica
- Entrada de Dados e processamento
- Saída de Dados

Tipos de Nós:

- Nós de entrada
- Nós de saída
- Nós de processamento
- Nós de decisão



Cada nó representa uma ação executada no fluxo. Os gatilhos iniciam o processo, os fluxos conectam as ações, e as informações são transmitidas para os destinos definidos.

02 Conceitos: Fluxos

O que são os fluxos?

- Caminhos lógicos de uma automação
- Organizam sequências de ações
- Conectam os nós dentro do sistema

Características dos fluxos

- Possui início, meio e fim
- Transporta dados entre nós
- Podem ter decisões e condições
- Podem seguir vários caminhos diferentes

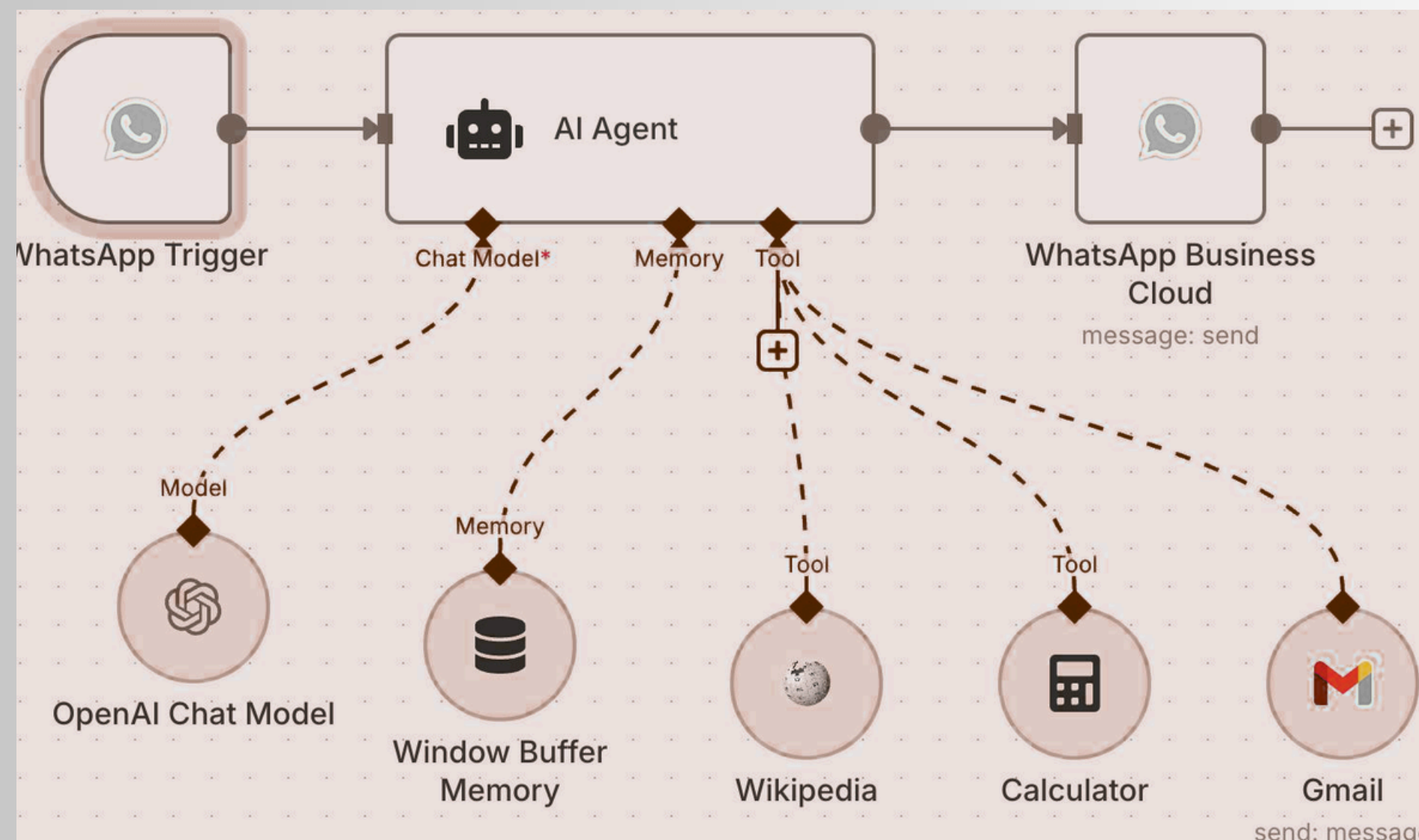
Tipos de fluxos:

- **Fluxo linear**
- **Fluxo condicional**
- **Fluxo paralelo**

Importância dos fluxos:

- Organização de processos
- Automação inteligente
- Redução de erros
- Economia de tempo
- Integração entre sistemas

Exemplos reais



O n8n é usado para automatizar tarefas, conectar aplicativos e reduzir trabalho manual em empresas e pequenos negócios.

3.1

Cliente pede corrida no app



API do Uber / Sistema interno



n8n recebe evento "Nova corrida"



GPS / Mapas consultados



Motorista encontrado



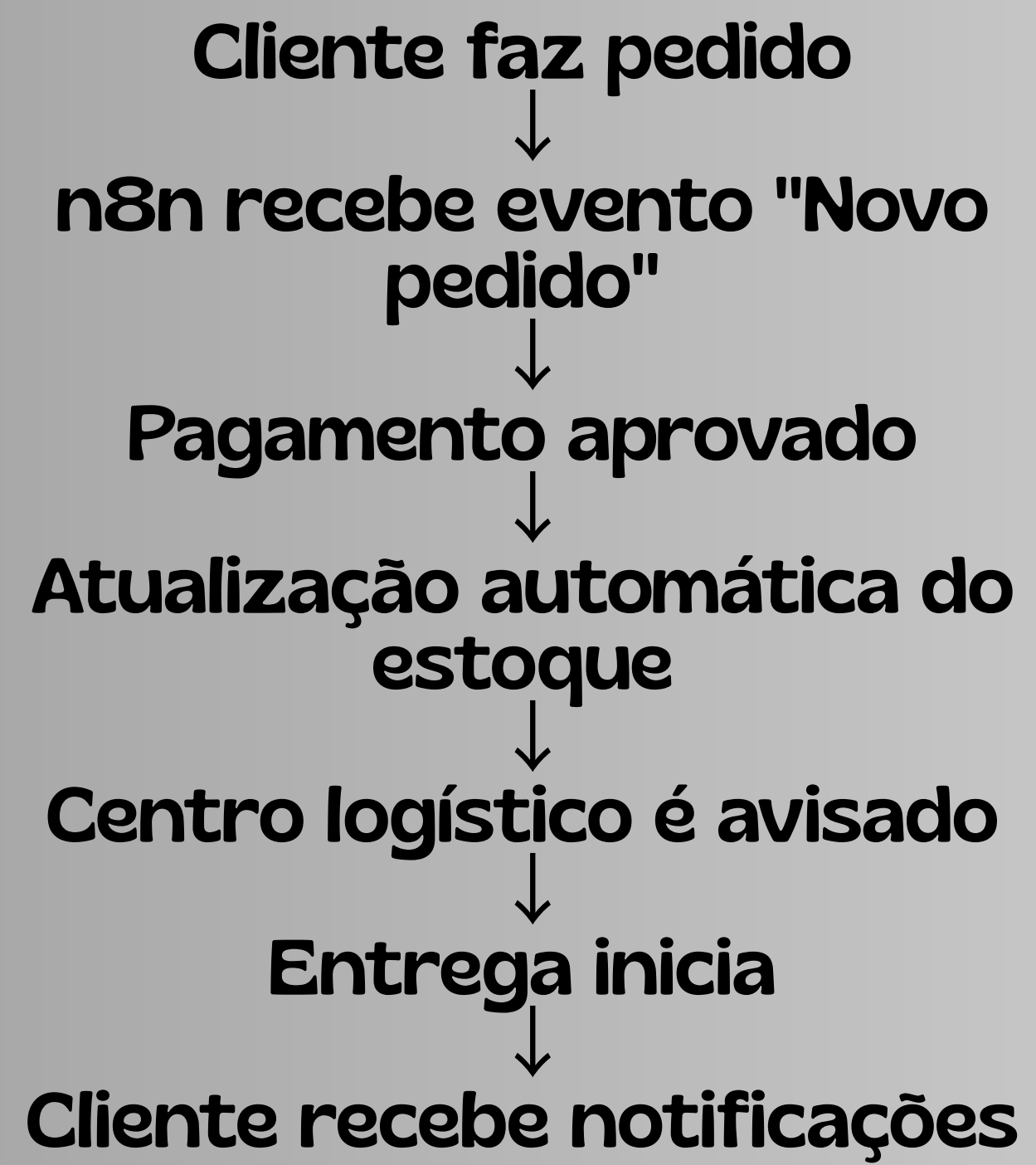
Pagamento processado



Notificação enviada



3.2



4

5

6

Sistemas integrados trabalhando juntos



Site / App Pagamento Estoque Logística Transporte Notificações

🔄 Resultado: experiência rápida, segura e integrada para o cliente.

			
 Facilidade de uso	★ ★ ★ ★ ☆ Média. Requer mais aprendizado.	★ ★ ★ ★ ★ Muito fácil. Ideal para iniciantes.	★ ★ ★ ★ ☆ Fácil. Interface intuitiva.
 Personalização	★ ★ ★ ★ ★ Muito alta. Total liberdade.	★ ★ ★ ☆ ☆ Média. Opções limitadas.	★ ★ ★ ★ ☆ Alta. Fluxos visuais poderosos.
 Integrações	★ ★ ★ ★ ☆ Ótima. Suporte a APIs e serviços.	★ ★ ★ ★ ★ Excelente. Milhares de integrações.	★ ★ ★ ★ ☆ Muito boa. Grande catálogo.
 Uso de código	★ ★ ★ ★ ★ Total suporte. JavaScript, API, etc.	★ ☆ ☆ ☆ ☆ Limitado. Pouco uso de código.	★ ★ ☆ ☆ ☆ Moderado. Funções customizadas.
 Interface	★ ★ ★ ★ ☆ Funcional, foco em eficiência.	★ ★ ★ ★ ★ Simples e objetiva.	★ ★ ★ ★ ★ Visual moderna e organizada.
 Preços	★ ★ ★ ★ ★ Custo baixo. Self-hosted ou cloud.	★ ★ ☆ ☆ ☆ Pode ficar caro em usos maiores.	★ ★ ★ ☆ ☆ Bom custo-benefício.
 Open Source	 Sim. Código aberto.	 Não.	 Não.
 Ideal para	 Desenvolvedores, projetos complexos e personalizados.	 Iniciantes, pequenas empresas e automações simples.	 Marketing, operações e fluxos visuais intermediários.



Resumo: n8n oferece liberdade e poder. Zapier entrega simplicidade e rapidez. Make traz o equilíbrio entre visual e flexibilidade.

05 Instalação e Interface

A instalação do n8n pode ser feita de 3 formas principais:

- 1.* versão online pelo navegador (mais fácil)
- 2.* instalação local no PC
- 3.* instalação em servidor/VPS

A maioria das pessoas usa a versão cloud oficial:

n8n Official Website^[OBJ]

Nesse caso:

- 1.* cria conta
- 2.* entra pelo navegador
- 3.* não precisa instalar nada

Já para instalar manualmente, normalmente usam:

- * Docker
- * Node.js
- * Linux/VPS



05 Instalação e Interface

A instalação técnica não é extremamente difícil, mas exige noção básica de terminal, servidor e configuração.

A interface é visual e simples de entender. Ela parece um fluxograma:

- * área central para montar fluxos
- * barra lateral com apps/integrações
- * painel de configuração dos blocos



O uso básico é:

1. adicionar blocos
2. configurar cada um
3. conectar
4. testar

A parte visual é relativamente fácil.
O que costuma ser mais difícil é:

- * APIs
- * lógica
- * autenticação
- * webhooks
- * integrações avançadas.

06 Estudo de Caso Complexo

1-Agente Autônomo de Atendimento ao Cliente (E-commerce)

Um caso relatado mostra um agente que monitora reviews de produtos, classifica feedback, identifica problemas recorrentes e sugere melhorias automáticas — resultando em redução de 40% em reclamações em 3 meses. Outro caso documentado envolveu um agente que acompanha progresso de tarefas, identifica gargalos usando IA, realoca recursos automaticamente e envia atualizações para stakeholders

2- Control Tower para Cadeia de Suprimentos com IA

Autor: Samir Saci — Engenheiro de Supply Chain e Data Scientist (Paris)

Este caso foi testado em um projeto de Control Tower para cadeia de suprimentos, onde um agente de IA funcionava como assistente virtual capaz de responder perguntas complexas sobre operações, estoque, fornecedores e logística — tudo orquestrado pelo n8n. É um dos exemplos mais sofisticados de uso empresarial real.

07 Arquitetura do Fluxo Multietapa

O que é?

Um fluxo multietapa organiza a automação em fases distintas e encadeadas, onde cada etapa processa, transforma ou roteia dados antes de passar para a próxima.



08 - Vantagem

Integração com Diversas Plataformas

Conecta APIs, bancos de dados e diversos serviços online.

Automações Avançadas

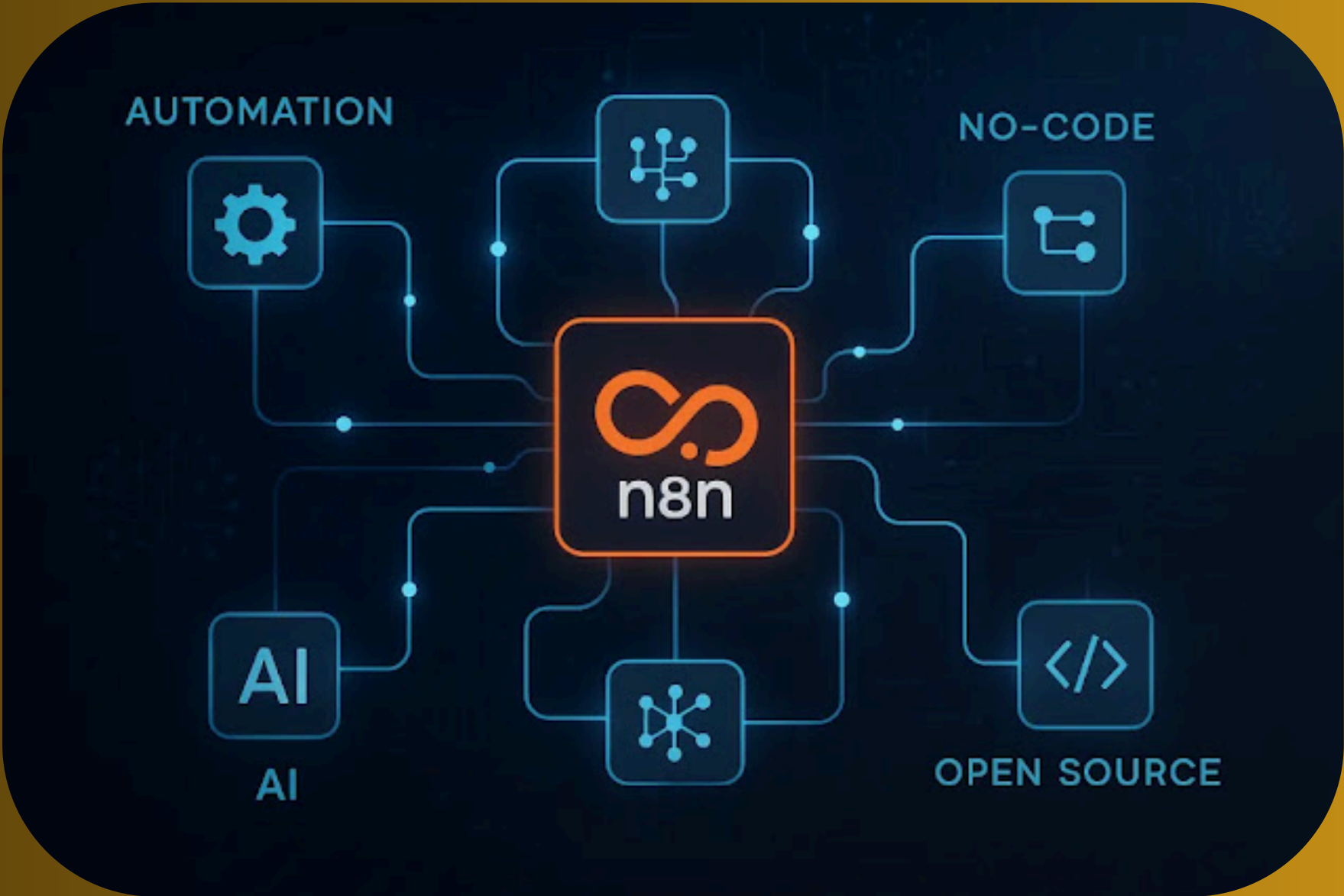
Permite criar fluxos complexos e personalizados.

Redução de Custos

Pode ser utilizado gratuitamente em servidor próprio.

Integração com Inteligência Artificial

Compatível com ferramentas de IA e automações inteligentes.



08 - Limitações

🧠 Curva de Aprendizado

Algumas automações exigem lógica de programação.

💻 Necessidade de Conhecimento Técnico

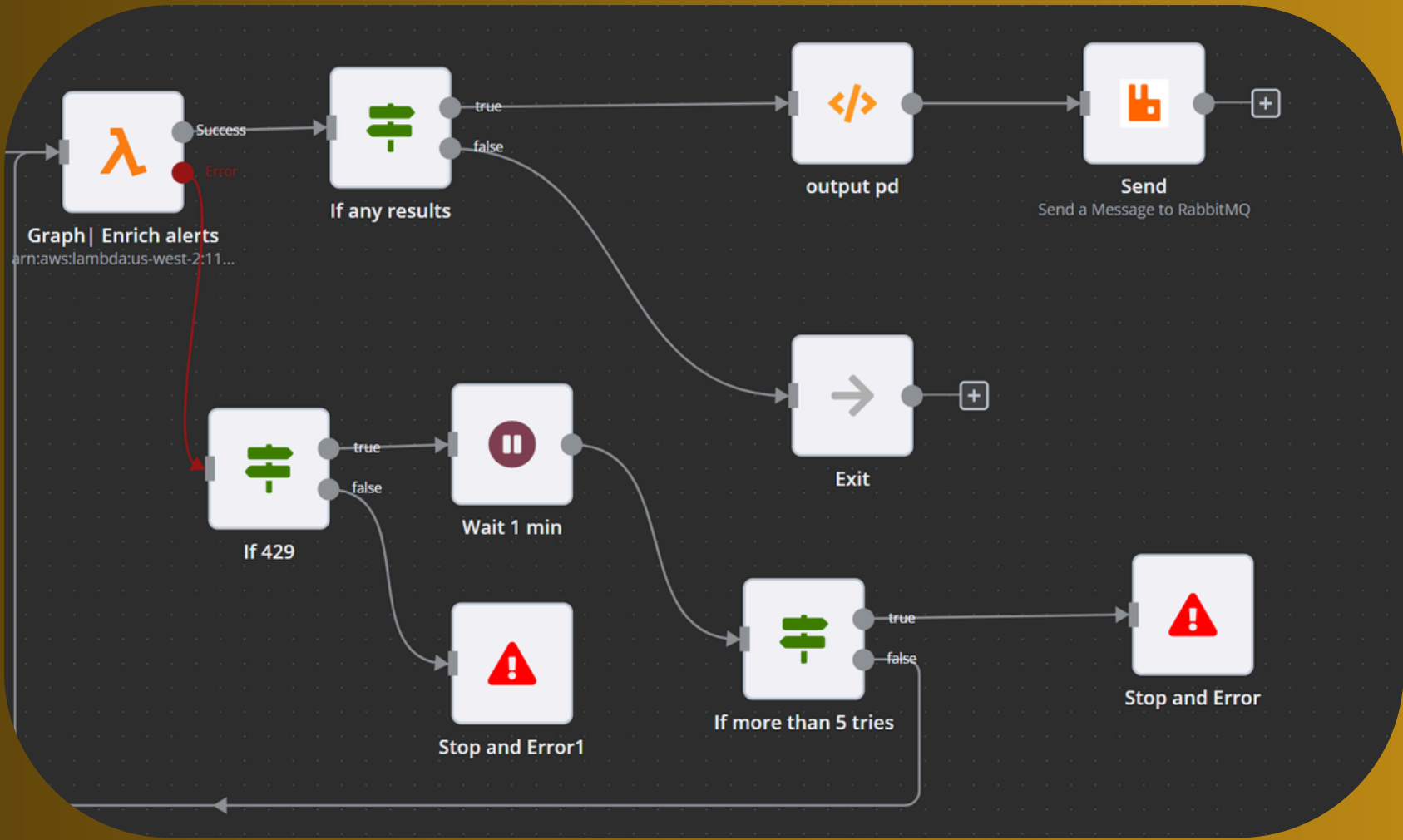
Integrações avançadas podem exigir configuração de APIs.

💻 Hospedagem e Infraestrutura

Servidor próprio exige manutenção e configuração.

⚠️ Interface Pode Ser Confusa

Fluxos muito grandes podem dificultar organização.



2026

Bernardo
Cauã Pires
Eduardo
Gabriel Rocha
Igor Sales
João Gabriel

UNIFACS

AUTOMAÇÃO
LIVRE

SALVADOR-BA